Bd. 01 - Grundlagen der Logik

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1 Aussagenlogik und Prädikatenlogik **3**
1.1 Formale Sprachen und Syntax 3
1.2 Aussagen und Prädikatenlogik 3
1.2.1 Nichtlogische Symbole 3
1.2.2 Logische Symbole 4
1.2.3 Terme 5
1.2.4 Aussagen der Logik 5

2 Beweistheorie **6**
2.1 Einleitung zur Beweistheorie 6
2.2 Formale Sprache und Notation 6
2.3 Grundbegriffe: Kalkül, Beweis und Argument 7
2.4 Kalkül des natürlichen Schließens 8
2.4.1 Einführung 8
2.4.2 Tabellarische Beweisdarstellung nach Lemmon 9
2.4.3 Metalogische Kurznotation 10
2.4.4 Abstrakte Schreibweise für Schlussregeln 12
2.4.5 Regelschemata und ihre tabellarische Gestalt 12
2.5 Sätze, Axiome und Definitionen 15
2.6 Arten von Definitionen 19
2.6.1 Früh verwendete metasprachliche Quantornotation . . 19
2.6.2 Explizite Definitionen 20
2.6.3 Partielle Definitionen 21
2.6.4 Implizite Definitionen 22
2.6.5 Das Iota-Symbol und Iota-Definitionen 23
2.6.6 Schematische Schreibweise mit Parametern 23
2.7 Übersicht über die elementaren Schlussregeln 26
2.7.1 Kurznotation für iterierte Gleichheitselimination . . . 27
2.7.2 Kurznotation für iterierte Konjunktionseinführung . . 28
2.7.3 Weitere (abgeleitete) Schlussregeln 29
2.8 Metanotation und Metaregeln 31
2.8.1 Was ist eine Metadefinition? 31
2.8.2 Meta-Notation für das Nicht-Gleichheitszeichen 31

2.8.3 Meta-Regeln und ihre Anwendung 32
2.8.4 Meta-Regel: Ersetzung äquivalenter Teilausdrücke . . 32
2.8.5 Meta-Regel: Kettenschreibweise für transitive Relationen 33

Kapitel 1

Aussagenlogik und Prädikatenlogik

1.1 Formale Sprachen und Syntax

In diesem Kapitel betrachten wir Logik als *formale Sprache*: Wir legen ein Alphabet von Symbolen fest und beschreiben mit *Bildungsregeln*, welche endlichen Symbolketten wir als *Formeln* zulassen.

Die folgenden Abschnitte führen zunächst die *Aussagensprache* (Aussagenlogik) und danach die *Prädikatensprache erster Stufe* (Prädikatenlogik) ein. In beiden Fällen interessiert uns hier nur die **Syntax** der Formeln. Fragen nach „Wahrheit“ oder „Bedeutung“ der Formeln (Semantik) werden in späteren Kapiteln behandelt.

1.2 Aussagen und Prädikatenlogik

1.2.1 Nichtlogische Symbole

Aussagevariablen. Aus der Menge der uns zur Verfügung stehenden Symbole wählen wir einige als Platzhalter und bezeichnen diese als *Aussagevariablen* (oder *Aussagensymbole*). Typische Bezeichnungen sind

$$A,\ A_0,\ A_1,\ \ldots$$
$$B,\ B_0,\ B_1,\ \ldots$$
$$C,\ C_0,\ C_1,\ \ldots$$

Variablen. Typische Bezeichnungen für (individuelle) Variablen sind

$$x,\ x_0,\ x_1,\ \ldots$$
$$y,\ y_0,\ y_1,\ \ldots$$
$$z,\ z_0,\ z_1,\ \ldots$$

Konstantensymbole. Typische Bezeichnungen für Konstantensymbole sind

$$c,\ c_0,\ c_1,\ \ldots$$

Funktionssymbole. Typische Bezeichnungen für Funktionssymbole sind

$$f, f_0, f_1, \ldots, \quad g, g_0, g_1, \ldots$$

Dabei hat jedes Funktionssymbol eine feste Stelligkeit (z. B. einstellig, zweistellig usw.), die wir im Kontext voraussetzen.

Prädikatensymbole. Typische Bezeichnungen für Prädikatensymbole sind

$$\begin{array}{c} P,\ P_0\,,\ P_1\,,\ \ldots \\ Q,\ Q_0,\ Q_1,\ \ldots \\ R,\ R_0,\ R_1,\ \ldots \end{array}$$

Dabei hat jedes Prädikatensymbol eine feste Stelligkeit (z. B. einstellig, zweistellig usw.), die wir im Kontext voraussetzen.

1.2.2 Logische Symbole

Wir reservieren ferner die folgenden Symbole:

- die *(logischen) Junktoren*

$$\neg, \quad \wedge, \quad \vee, \quad \rightarrow, \quad \leftrightarrow,$$

- die *(logischen) Quantoren*

$$\forall, \quad \exists$$

- das *Gleichheitszeichen*

$$=$$

- die *Klammerzeichen*

$$(\quad)$$

Zusätzlich verwenden wir das Symbol $\exists!$ für den *Eindeutigkeitsquantor*. Es gehört nicht zur Grundsprache $\mathcal{L}$, sondern wird als Abkürzung verstanden, die sich durch die bereits vorhandenen Symbole $\exists, \forall, =$ ausdrücken lässt (siehe Abschnitt über abgeleitete Regeln).

1.2.3 Terme

Aus Variablen, Konstantensymbolen und Funktionssymbolen bilden wir *Terme*. Informell sind das Ausdrücke wie x, c, $f(x)$, $g(f(x), c)$ usw. Die folgenden Bildungsregeln fassen dies zusammen.

Definition 1.1.2.1 (Terme der Prädikatenlogik).
Variablen: x
Konstantensymbole: c
Funktionssymbole: f
Terme: $t_1,\ \ldots,\ t_n$

(i) x *ist ein Term,*
(ii) c *ist ein Term,*
(iii) $f(t_1, \ldots, t_n)$ *ist ein Term.*

1.2.4 Aussagen der Logik

Aus Aussagevariablen sowie aus Prädikatensymbolen und Termen bilden wir die *Aussagen der Logik*.

Definition 1.1.2.2 (Aussagen der Logik).
Aussagevariablen: R
Prädikatensymbole: $P,\ Q$
Terme: $t_1,\ \ldots,\ t_n$
Variablen: x
Quantoren: $\forall,\ \exists,\ \exists!$
Aussagen: $A,\ B$

(i) R *ist eine Aussage,*
(ii) $P(t_1, \ldots, t_n)$ *ist eine Aussage, falls* P *ein* n*-stelliges Prädikat und* $t_1, \ldots, t_n$ *Terme sind,*
(iii) $t_1 = t_2$ *ist eine Aussage, falls* t_1, t_2 *Terme sind,*
(iv) $\neg A$ *ist eine Aussage,*
(v) $(A \wedge B),\ (A \vee B),\ (A \to B),\ (A \leftrightarrow B)$ *sind Aussagen,*
(vi) $\forall x\, A,\ \exists x\, A$ *sind Aussagen.*

Bemerkung. Im weiteren Verlauf verwenden wir die Begriffe „Aussage“ und „Formel“ weitgehend synonym: Eine *wohlgeformte Formel* der Sprache $\mathcal{L}$ nennen wir oft kurz einfach „Aussage“.

Zusätzlich benutzen wir die Schreibweise $\exists! x\, A$ als metasprachliche Abkürzung für eine bereits definierte Formel, die nur die Quantoren $\forall, \exists$ und das Gleichheitszeichen $(=)$ verwendet. Das Symbol $\exists!$ gehört also nicht zur Grundsprache $\mathcal{L}$, sondern nur zur MetaNotation, ähnlich wie das Ungleichheitszeichen $\neq$ (vgl. Abschnitt über Metadefinitionen).

Kapitel 2

Beweistheorie

2.1 Einleitung zur Beweistheorie

In den vorherigen Kapiteln haben wir die *Syntax* der Aussagenlogik und der Prädikatenlogik als formale Sprachen beschrieben. In diesem Kapitel interessiert uns nun, wie man mit solchen Formeln *systematisch Beweise* führt.

Unter „Beweistheorie“ verstehen wir die Untersuchung von Regelsystemen (*Kalkülen*), mit deren Hilfe sich aus gegebenen Prämissen neue Formeln ableiten lassen. Im Mittelpunkt dieses Kapitels steht das *Kalkül des natürlichen Schließens*, das sich an der intuitiven menschlichen Argumentation orientiert, aber präzise und formal formuliert ist.

Unser Ziel ist es, Beweise nicht mehr nur informell in Worten zu führen, sondern als *endliche, nachvollziehbare Ableitungen* mit klar festgelegten Schlussregeln aufzuschreiben.

2.2 Formale Sprache und Notation

Wir arbeiten im Folgenden mit einer festen formalen Sprache $\mathcal{L}$, etwa der in Kapitel „Aussagenlogik und Prädikatenlogik“ eingeführten Aussagensprache oder Prädikatensprache erster Stufe. Die dort beschriebenen Symbole, Terme und Aussagen bilden den syntaktischen Rahmen, in dem wir unsere Beweise formulieren.

Die Objekte, mit denen wir in der Beweistheorie arbeiten, sind ausschließlich *wohlgeformte Formeln* (Aussagen) von $\mathcal{L}$. Zur Bezeichnung solcher Formeln verwenden wir typischerweise Großbuchstaben

$$A, B, C, \dots$$

sowie griechische Buchstaben

$$\varphi, \psi, \chi, \dots$$

für „beliebige“ Formeln. Mengen von Formeln bezeichnen wir mit $\Gamma, \Delta, \ldots$ und sprechen von *Prämissenmengen* oder *Kontexten*.

Bemerkung. In diesem Kapitel arbeiten wir auf zwei Ebenen:

- Die *Objektsprache* $\mathcal{L}$ besteht aus den wohlgeformten Formeln, die wir syntaktisch definiert haben. Auf diesen Formeln operiert das Kalkül direkt.
- Daneben verwenden wir eine *Metasprache*, in der wir insbesondere ein Symbol $\vdash$ für „Ableitbarkeit“ sowie einige weitere Kurzschreibweisen für Beweise und Subbeweise einführen werden (z. B. für Hilfsbeweise und Eigenvariablenbedingungen). Diese Metasymbole gehören nicht zur Objektsprache $\mathcal{L}$, sondern dienen nur dazu, Beweise im Kalkül kompakt zu beschreiben.

2.3 Grundbegriffe: Kalkül, Beweis und Argument

Bevor wir das konkrete Kalkül des natürlichen Schließens einführen, fassen wir einige Grundbegriffe zusammen, die für alle Kalküle gleichartig formuliert werden können.

Definition 1.2.3.1 (Kalkül)**.** Ein **(logischer) Kalkül** $\mathcal{C}$ besteht aus

1. einer formalen Sprache $\mathcal{L}$,
2. einer (eventuell leeren) Menge Ax von Formeln in $\mathcal{L}$ (den **Axiomen**),
3. einer Menge Reg von **Schlussregeln**.

Im *Kalkül des natürlichen Schließens*, das wir im Folgenden verwenden, nehmen wir $\mathsf{Ax} = \emptyset$; alle inhaltlichen Axiome (z. B. die ZFC-Axiome) werden später als Teile von Theorien bzw. impliziten Definitionen eingeführt.

Definition 1.2.3.2 (Beweis)**.** Sei $\mathcal{C}$ ein Kalkül in der Sprache $\mathcal{L}$. Ein **Beweis** einer Formel φ aus einer Menge Γ von Formeln ist eine endliche Folge

$$\varphi_1, \varphi_2, \ldots, \varphi_n$$

von Formeln in $\mathcal{L}$ mit den folgenden Eigenschaften:

- jedes φ_i ist entweder
  - ein Element aus Γ (eine **Annahme**),
  - ein Axiom aus Ax oder
  - durch Anwendung einer Schlussregel aus vorher in der Folge vorkommenden Formeln gewonnen;

- die letzte Formel ist $\varphi_n = \varphi$.

In diesem Fall schreiben wir

$$\Gamma \vdash_{\mathcal{C}} \varphi$$

und sagen: „φ ist aus Γ im Kalkül $\mathcal{C}$ ableitbar“. Ist der Kalkül aus dem Zusammenhang klar, lassen wir den Index $\mathcal{C}$ meist weg und schreiben nur $\Gamma \vdash \varphi$.

Definition 1.2.3.3 (Argument und Gültigkeit)**.** Ein **Argument** ist ein geordnetes Paar (Γ, φ), wobei Γ eine Menge von Formeln (die **Prämissen**) und φ eine einzelne Formel (die **Schlussfolgerung**) ist.

Das Argument (Γ, φ) heißt **(syntaktisch) gültig** (im Kalkül $\mathcal{C}$), falls

$$\Gamma \vdash_{\mathcal{C}} \varphi$$

gilt, das heißt, wenn es einen Beweis von φ aus Γ gemäß den Schlussregeln von $\mathcal{C}$ gibt.

In den folgenden Abschnitten fixieren wir nun ein konkretes Kalkül, nämlich das Kalkül des natürlichen Schließens, und entwickeln eine Notation, mit der Beweise sowohl tabellarisch als auch in einer kompakten metalogischen Kurzschreibweise dargestellt werden können.

2.4 Kalkül des natürlichen Schließens

2.4.1 Einführung

In den vorangegangenen Abschnitten haben wir allgemeine Begriffe wie *Kalkül*, *Beweis* und *gültiges Argument* eingeführt. Nun fixieren wir einen ganz bestimmten Kalkül, der im weiteren Verlauf als unser „Standardbeweissystem“ dienen soll: das *Kalkül des natürlichen Schließens*.

Dieser Kalkül arbeitet in einer fest gewählten formalen Sprache $\mathcal{L}$ (etwa der in Kapitel „Aussagenlogik und Prädikatenlogik“ eingeführten Aussagensprache oder Prädikatensprache erster Stufe) und besitzt

$$\mathsf{Ax} = \emptyset,$$

verwendet also *keine Axiome*, sondern ausschließlich eine vorgegebene Menge von *Schlussregeln*. Alle inhaltlichen Axiome (z. B. die ZFC-Axiome) treten später getrennt als Teile von Theorien auf.

Wann immer wir im Folgenden (ohne Zusatz) „$\Gamma \vdash \varphi$“ oder „Beweis“ sagen, ist damit die Ableitbarkeit bzw. ein Beweis im Kalkül des natürlichen Schließens gemeint.

2.4.2 Tabellarische Beweisdarstellung nach Lemmon

Im Folgenden verwenden wir eine tabellarische Darstellung der Beweise (nach Lemmon). Jede Zeile einer Beweistabelle hat die Form

$$I \quad (m) \quad P \quad \text{Regelname } j_1, \ldots, j_\ell$$

und ist wie folgt zu lesen:

- m ist die *Zeilennummer* (eine natürliche Zahl),
- P ist die in dieser Zeile auftretende Formel,
- I ist eine endliche Menge von Zeilennummern, die die noch offenen *Annahmen* dieser Zeile kodiert,
- Regelname $j_1, \ldots, j_\ell$ gibt an, welche Schlussregel angewendet wurde und auf welche Zeilen $j_1, \ldots, j_\ell$ sich diese Anwendung bezieht.

In Worten: Eine Beweistabelle ist nichts anderes als eine Liste von Zeilen. Jede Zeile enthält eine Formel, außerdem merken wir, von welchen Annahmen diese Zeile noch abhängt und mit welcher Schlussregel sie gewonnen wurde.

Eine Zeile ist eine *Annahme*, wenn sie nur aus sich selbst abhängt und noch keinen Schluss aus vorherigen Zeilen darstellt:

$$\{i\} \ (i) \ P \ A$$

Hier ist P eine beliebige Formel, i ist die Zeilennummer, und $I = \{i\}$ markiert, dass die Zeile i nur von sich selbst als offener Annahme abhängt.

Definition 1.2.4.1 (Beweistabelle)**.** Eine *Beweistabelle* ist eine endliche Sequenz von Zeilen

$$Z_1, \ldots, Z_N,$$

wobei jede Zeile Z_m $(1 \leq m \leq N)$ die Form

$$Z_m = (I_m, \ (m), \ P_m, \ \text{Regelname}_m \, j_1, \ldots, j_\ell)$$

hat und folgenden Bedingungen genügt:

1. **Annahmen.** Eine Zeile Z_i ist Annahme, wenn sie die Form

   $$\{i\} \ (i) \ P_i \ A$$

   hat.

2. **Schlussregeln.** Jede nicht als Annahme eingeführte Zeile Z_m entsteht durch Anwendung einer der festgelegten Schlussregeln (oder eines bereits bewiesenen Theorems/einer Definition) auf vorherige Zeilen $Z_{j_1}, \ldots, Z_{j_\ell}$ mit $j_r < m$. Die Menge I_m der offenen Annahmen ergibt sich dabei aus den Mengen $I_{j_1}, \ldots, I_{j_\ell}$ gemäß der jeweiligen Schlussregel.

Eine Beweistabelle *beweist* eine Formel R unter Annahmen $P_1, \ldots, P_n$, wenn die letzte Zeile Z_N die Formel R enthält und ihre Abhängigkeitsmenge I_N genau die Zeilennummern der Annahmen $P_1, \ldots, P_n$ umfasst.

2.4.3 Metalogische Kurznotation

Die tabellarische Darstellung ist sehr präzise, aber für Erklärungen oft zu feinmaschig. Daher verwenden wir eine vereinfachte *metalogische Notation*, die nur noch offene Annahmen, Hilfsbeweise und bestimmte Nebenbedingungen sichtbar macht.

Definition 1.2.4.2 (Sequenzen $P_1, \ldots, P_n \vdash R$)**.** Seien $P_1, \ldots, P_n, R$ Formeln. Wir schreiben

$$P_1, \ldots, P_n \vdash R,$$

wenn es eine Beweistabelle gibt, deren letzte Zeile die Formel R enthält und deren offene Annahmen genau $P_1, \ldots, P_n$ sind (in irgendeiner Reihenfolge). Allgemeiner schreiben wir für eine Menge Γ von Formeln

$$\Gamma \vdash R,$$

wenn es eine Beweistabelle mit letzter Zeile R gibt, deren offene Annahmen genau die Formeln aus Γ sind.

In allen Ausdrücken der Form $P_1, \ldots, P_n \vdash R$ sind die P_i also immer *Formeln* der Sprache $\mathcal{L}$. Zusätzliche Symbole wie $[\,]$, $\vdots$ oder $|_x$ werden nur als metasprachliche Markierungen an solchen Formeln angebracht.

Definition 1.2.4.3 (Syntaktische Äquivalenz $\dashv\vdash$)**.** Seien P und Q Formeln der Sprache $\mathcal{L}$. Wir schreiben

$$P \dashv\vdash Q,$$

wenn sowohl $P \vdash Q$ als auch $Q \vdash P$ gilt. In diesem Fall sagen wir, P und Q seien *(syntaktisch) äquivalent* im Kalkül des natürlichen Schließens.

Die Notation $\dashv\vdash$ ist rein metasprachlich: Sie gehört nicht zur Objektsprache $\mathcal{L}$, sondern fasst nur kurz zusammen, dass zwei Formeln wechselseitig aus einander herleitbar sind. In Formelschemata werden wir Schreibweisen wie

$$P \dashv\vdash Q$$

als Abkürzung für das Paar von Sequenzen $P \vdash Q$ und $Q \vdash P$ verwenden.

Definition 1.2.4.4 (Subbeweise)**.** Seien P und Q Formeln. Wir schreiben

$$[P]\vdots Q,$$

wenn es in einer Beweistabelle einen *Subbeweis* gibt, der mit einer Annahmezeile

$$\{k\}\ (k)\ P\ A$$

beginnt und in einer Zeile mit Formel Q endet.

Wir erweitern diese Notation auf endlich viele Annahmen, indem wir

$$[P_1, \ldots, P_k]\!\vdots\! Q$$

schreiben, wenn es einen Subbeweis gibt, der mit den Annahmezeilen

$$\{k_1\}\ (k_1)\ P_1\ A, \quad \ldots, \quad \{k_k\}\ (k_k)\ P_k\ A$$

beginnt und in einer Zeile mit Formel Q endet. Der bisherige Fall $[P]\!\vdots\! Q$ ist dabei der Spezialfall $k = 1$.

Wenn wir in einer Sequenz

$$P_1, \ldots, P_{j-1},\ [S_1, \ldots, S_k]\!\vdots\! Q,\ P_{j+1}, \ldots, P_n \vdash R$$

schreiben, ist damit gemeint, dass

- die zugrunde liegende Formel an der j-ten Stelle Q ist und
- es zu dieser Formel in der Beweistabelle einen Subbeweis gibt, der mit den Annahmen $S_1, \ldots, S_k$ beginnt und in Q endet.

Die Klammerung $[S_1, \ldots, S_k]\!\vdots\! Q$ ist also nur eine Markierung für diese besondere Situation, keine neue Art von Formel.

Beispiel. Die Notation $[P]\!\vdots\! Q$ soll man sich so vorstellen: Wir machen einen Hilfsbeweis, in dem wir P annehmen und am Ende Q folgern. Diesen Block können wir später in einer Schlussregel (z. B. bei $\to I$) als Baustein verwenden.

Definition 1.2.4.5 (Eigenvariablenbedingung $P(x)\ |_x$)**.** Sei $P(x)$ die Formel einer bereits hergeleiteten Zeile mit Abhaengigkeitsmenge I. Die Markierung $P(x)\ |_x$ in einem Regelschema bedeutet:

- Die betreffende Schema-Praemisse wird durch diese Zeile mit Formel $P(x)$ belegt.
- Fuer jeden Index $k \in I$ kommt x in der Formel der Annahmezeile k nicht frei vor.

Die Markierung fuehrt keine Annahme $P(x)$ ein und entlaedt keine Annahme. Insbesondere gibt es fuer eine etwaige offene Annahme $P(x)$ keine Ausnahme: Eine bloss angenommene Formel mit freiem x darf nicht durch $\forall I$ verallgemeinert werden. Bei der All-Einfuehrung bleibt die Abhaengigkeitsmenge I unveraendert.

Definition 1.2.4.6 (Subbeweis mit Eigenvariablenbedingung $P(x)\!\vdots\! Q\ |_x$)**.** Seien $P(x)$ und Q Formeln. Wir schreiben

$$P(x)\!\vdots\! Q\ |_x,$$

wenn es einen Subbeweis $[P(x)]\!\vdots\! Q$ gibt, bei dem zusätzlich gilt:

- In allen offenen Annahmen von Q außerhalb der speziellen Annahme $P(x)$ kommt x nicht frei vor, und
- in der Schlussformel Q kommt x nicht frei vor.

Wenn wir diese Notation innerhalb einer Sequenz $P_1, \ldots, P_n \vdash R$ verwenden, ist immer gemeint, dass an der betreffenden Stelle die Formel Q steht und für den Beweis die oben beschriebene Situation vorliegt.

Bemerkung. Die Notationen $[P]\vdots Q$, $P(x)\ |_x$ und $P(x)\vdots Q\ |_x$ erzeugen also keine neuen Arten von Formeln. Sie sind metasprachliche Zusätze, mit denen wir bestimmte Eigenschaften der zugehörigen Beweistabellen (Subbeweise, Eigenvariablenbedingungen) knapp kennzeichnen. Die eigentlichen Annahmen bleiben immer Formeln $P_1, \ldots, P_n$.

2.4.4 Abstrakte Schreibweise für Schlussregeln

Metalogisch beschreiben wir eine Schlussregel in der abstrakten Form

$$P_1, \ldots, P_n \ \vdash_\Delta \ R.$$

Dies ist so zu lesen:

> Δ ist eine Schlussregel, die aus den Formeln $P_1, \ldots, P_n$ eine Formel R als neue Zeile ableiten darf.

Die abstrakte Notation blendet die genaue tabellarische Form (Indizes, Zeilennummern, Referenzen) aus. Sie sagt nur, *welche* Formeln als Voraussetzungen und welche Formel als Schluss auftreten.

In komplexeren Regeln können in dieser Notation auch die oben eingeführten Markierungen vorkommen, etwa $[P]\vdots Q$, $P(x)\ |_x$ oder $P(x)\vdots Q\ |_x$. In solchen Fällen beschreibt ein Ausdruck

$$S_1, \ldots, S_n \ \vdash_\Delta \ R$$

eine Kombination aus offenen Annahmen, Subbeweisen und Eigenvariablenbedingungen, wie in der vorherigen Untersektion erklärt.

2.4.5 Regelschemata und ihre tabellarische Gestalt

Bemerkung. Dieser Abschnitt ist technischer als die vorherigen. Er ist vor allem dafür gedacht, später wirklich exakt nachweisen zu können, dass jede unserer Regeln in Beweistabellen korrekt umgesetzt werden kann. Wer zunächst nur ein Gefühl für die Beweisregeln bekommen möchte, kann diesen Abschnitt beim ersten Lesen überspringen und später zurückkehren.

Schlussregeln formulieren wir im Allgemeinen in der Form

$$S_1, \ldots, S_n \ \vdash_\Delta \ R,$$

wobei jedes S_i eine der folgenden Schema-Premissen ist:

- eine Formel P,
- ein markierter Subbeweis $[P]\vdots Q$ (oder allgemeiner $[P_1, \ldots, P_k]\vdots Q$),
- eine Formel mit Eigenvariablenbedingung $P(x)\ |_x$,
- ein Subbeweis mit Eigenvariablenbedingung $P(x)\vdots Q\ |_x$.

Die Intuition ist:

> Immer wenn in einer Beweistabelle die in $S_1, \ldots, S_n$ beschriebene Konstellation realisiert ist, darf eine neue Zeile mit Formel R nach der Regel Δ eingeführt werden.

Für den einfachsten Fall, in dem alle S_i nur Formeln P_i sind, kann man die Verbindung zur tabellarischen Darstellung so illustrieren:

$$P_1, \ldots, P_n \ \vdash_\Delta \ R$$

$$\rightsquigarrow \quad \boxed{\begin{array}{llll} I_1 & (m_{i_1}) & P_{i_1} & \cdots \\ I_2 & (m_{i_2}) & P_{i_2} & \cdots \\ & & \vdots & \\ I_n & (m_{i_n}) & P_{i_n} & \cdots \\ I & (m) & R & \Delta(m_{i_1}, \ldots, m_{i_n}) \end{array}}$$

$$I := I_1 \cup \cdots \cup I_n.$$

Hier markieren die Zeilen mit $P_{i_1}, \ldots, P_{i_n}$ die Stellen in der Beweistabelle, an denen die Premissen des Regelschemas tatsächlich auftreten; die Mengen $I_1, \ldots, I_n$ kodieren die jeweils offenen Annahmen dieser Zeilen. Die Schlusszeile mit Formel R trägt als Abhängigkeitsmenge die Vereinigung aller bisherigen Abhängigkeitsmengen.

Tritt in einem Regelschema anstelle einer bloßen Formel P_j ein Subbeweis $[A]\vdots P_j$ auf, so bedeutet dies tabellarisch, dass die entsprechende Zeile

$$I_j \quad (m_{i_j}) \quad P_j \quad \cdots$$

in der obigen Box durch einen Block der Form

$$\boxed{\begin{array}{llll} k & (k) & A & A \\ & & \vdots & \\ I_s & (m_{i_s}) & P_j & \cdots \end{array}}$$

ersetzt wird. Dabei gilt:

- k ist die Zeilennummer der Annahme A mit Abhängigkeitsmenge $\{k\}$,
- m_{i_s} ist die Zeilennummer der Schlusszeile des Subbeweises mit Formel P_j,
- I_s ist die zu dieser Schlusszeile gehörige Abhängigkeitsmenge und enthält insbesondere den Index k.

Beim Übergang zur Schlusszeile mit Formel R wird die Annahme A *entladen*, indem man k aus dieser Menge entfernt. Statt I_j verwendet man also die bereinigte Menge

$$I'_j := I_s \setminus \{k\}.$$

Die Abhängigkeitsmenge der Schlusszeile ist dann

$$I := I_1 \cup \cdots \cup I_{j-1} \cup I'_j \cup I_{j+1} \cup \cdots \cup I_n.$$

Liegt in einem Regelschema ein Subbeweis mit mehreren Annahmen

$$[A_1, \ldots, A_r]\vdots P_j$$

vor, so beginnt der entsprechende Block analog mit den Annahmezeilen

$\{k_1\}$	(k_1)	A_1	A
		$\vdots$	
$\{k_r\}$	(k_r)	A_r	A

wobei I_s dann alle zu diesen Annahmen gehörigen Indizes $k_1, \ldots, k_r$ enthält. Beim Entladen werden diese gemeinsam aus I_s entfernt.

Wenn eine Schema-Premisse in der abstrakten Notation als $P(x)\ |_x$ notiert ist, so betrachten wir wieder die entsprechende Zeile

$$I_j \quad (m_{i_j}) \quad P(x) \quad \cdots$$

in der Beweistabelle. Die Markierung $P(x)\ |_x$ bedeutet dann tabellarisch:

- Die Zeile m_{i_j} trägt die Formel $P(x)$,
- für jede Zeilennummer $\ell \in I_j$, deren Zeile eine *Annahme* ist und mit m_{i_j} als offene Annahme verbunden bleibt, kommt die Variable x in der dortigen Formel nicht frei vor.

Mit anderen Worten: In allen offenen Annahmen, von denen die Zeile m_{i_j} abhängt, ist x nicht frei. Die hergeleitete Formel $P(x)$ darf x dagegen frei enthalten. Dies ist die Eigenvariablenbedingung, die bei der Allquantor-Einführung $\forall I$ verwendet wird.

Tritt schließlich in einem Regelschema eine Schema-Premisse der Form $P(x)\vdots Q\ |_x$ auf, so kombinieren wir die beiden oben beschriebenen Situationen. Tabellarisch wird die entsprechende Zeile

$$I_j \quad (m_{i_j}) \quad Q \quad \cdots$$

durch einen Subbeweisblock

k	(k)	$P(x)$	A
		$\vdots$	
I_s	(m_{i_s})	Q	$\cdots$

ersetzt, wobei wiederum m_{i_s} die Schlusszeile des Subbeweises ist und I_s die zugehörige Abhängigkeitsmenge. Die Markierung $|_x$ steht dabei für die zusätzliche Eigenvariablenbedingung:

- In allen offenen Annahmen, deren Zeilennummer in $I_s \setminus \{k\}$ liegt, kommt x nicht frei vor,
- in der Schlussformel Q kommt x ebenfalls nicht frei vor.

Beim Übergang zur Schlusszeile mit Formel R wird wie oben die Annahme $P(x)$ entladen, indem man k aus I_s entfernt und die bereinigte Menge

$$I'_j := I_s \setminus \{k\}$$

an die Stelle von I_j setzt. Die Gesamtabhängigkeitsmenge der Schlusszeile erhält man dann wieder durch Vereinigung aller auftretenden Indexmengen (mit I_j ersetzt durch I'_j).

In den nachfolgenden Abschnitten formulieren wir alle konkreten Schlussregeln des natürlichen Schließens in dieser Kurznotation. Die Beispiele werden jeweils zeigen, wie die Regelschemata in Beweistabellen konkret aussehen und wie Subbeweise sowie Eigenvariablenbedingungen in der tabellarischen Darstellung realisiert werden.

2.5 Sätze, Axiome und Definitionen

In diesem Abschnitt verwendete Symbole

Aussagen: $A,\ B,\ P_1,\ \ldots,\ P_n,\ R,\ \varphi$
Prämissenmengen: Γ
Mengen: $M,\ N,\ X,\ Y$
Funktionen: $F,\ G$

In diesem Abschnitt gehen wir systematischer darauf ein, wie wir im Skript wichtige Aussagen hervorheben und welche Rollen „Theoreme“, „Axiome“ und „Definitionen“ dabei spielen. Wer sich zunächst auf die praktische Verwendung konzentrieren möchte, kann die späteren Abschnitte über implizite Definitionen und das Iota-Symbol beim ersten Lesen überspringen.

Im weiteren Verlauf des Skripts werden vor allem

- **Axiome** mathematischer Theorien (z. B. ZFC),
- **Sätze/Theoreme** (ggf. auch Lemma, Korollar),
- **Definitionen** neuer Begriffe

hervorgehoben und nummeriert.

Jeder solcher Block hat im Wesentlichen zwei Bestandteile:

1. einen **formalen Kern**, also entweder
   - eine einzelne Formel φ in $\mathcal{L}$ oder
   - eine SequenzAussage $P_1, \ldots, P_n \vdash R$, ggf. mit den in der vorigen Sektion eingeführten Markierungen $[P]\dot{:}Q$, $P(x)\ |_x$, $P(x)\dot{:}Q\ |_x$, wenn es um *metalogische* Aussagen über das Kalkül geht;
2. kurze **Kontextzeilen**, in denen wir angeben, wie die auftretenden Buchstaben zu lesen sind, z. B.

$$\text{Mengen: } M, N \qquad \text{Funktionen: } F\colon M \to N.$$

Die Kontextzeilen sind metasprachliche Angaben zum Eintrag. Meist sind es reine *Deklarationen* (Typisierung/Sortierung der freien Buchstaben). In einigen Abschnitten verwenden wir zusätzlich *Kontextprämissen*; diese gelten im jeweiligen Eintrag als offene Annahmen und dürfen im Beweis wie Prämissen benutzt werden.

Kontextzeilen: Deklarationen und Kontextprämissen

Bemerkung. Die Zeilen oberhalb einer formalen Aussage nennen wir *Kontextzeilen*. Wir unterscheiden:

- *Deklarationen*: legen Parameter/Symbole fest (ohne logischen Gehalt).
- *Kontextprämissen*: sind im Kontextblock durch $\triangleright$ markiert und gelten im gesamten Eintrag als offene Voraussetzungen.

Ein Eintrag mit formaler Aussage $\Gamma \vdash \varphi$ und Kontextblock Δ wird als

$$\mathsf{Prem}(\Delta),\ \Gamma \vdash \varphi$$

verstanden, wobei $\mathsf{Prem}(\Delta)$ genau die im Kontextblock mit $\triangleright$ markierten Aussagen bezeichnet. Im Beweis dürfen Kontextprämissen ohne eigene A-Zeile verwendet werden.

Definition 1.2.5.1 (Theorem)**.** Ein **Theorem** ist im weiteren Sinn jede hervorgehobene Aussage, deren formaler Kern entweder

- eine Formel φ in $\mathcal{L}$ oder
- eine SequenzAussage $P_1, \ldots, P_n \vdash R$ (ggf. mit Markierungen wie $[P]\!\vdots\! Q$ oder $P(x)\ |_x$)

ist und für die es im Kalkül des natürlichen Schließens einen Beweis gibt.

Im Text wird ein Theorem durch eine Überschrift wie

Theorem 3.188

gekennzeichnet, gefolgt von

- dem Kontext (z. B. „Mengen: M, N“, „Funktionen: $F\colon M \to N$“),
- und der eigentlichen Aussage (Formel oder Sequenz), z. B.

$$(x, y) \in F \ \vdash\ (x, y) \in M \times N$$

oder

$$P_1 \vee P_2 \vee P_3,\ [P_1]\!\vdots\! R,\ [P_2]\!\vdots\! R,\ [P_3]\!\vdots\! R \ \vdash\ R.$$

Danach folgt gewöhnlich der Beweis, meist in tabellarischer Form.

Bemerkung (Mehrere Schlussaussagen in einem Theoremblock). Werden unter einem gemeinsamen Kontext mehrere Schlussaussagen $R_1, \ldots, R_n$ untereinander aufgezählt, so ist der Eintrag als Familie von Theoremen mit denselben Voraussetzungen zu lesen:

$$\Gamma \vdash R_1, \qquad \ldots, \qquad \Gamma \vdash R_n.$$

Die Aufzählung steht dabei insbesondere *nicht* für die einzelne Schlussformel $R_1 \wedge \cdots \wedge R_n$. Daher kann jede aufgezählte Schlussaussage in einem eigenen Beweisteil unabhängig bewiesen werden; eine abschließende Konjunktionseinführung ist nicht erforderlich. Soll hingegen die Konjunktion selbst die Schlussformel sein, so wird sie im formalen Kern ausdrücklich mit $\wedge$ notiert und entsprechend bewiesen.

Die aufgezählten Hauptaussagen erhalten die Teilnummern (i), (ii), ….
Gesondert registrierte Hilfssätze innerhalb eines Beweises tragen hinter der Nummer des zugehörigen Theorems die Zusätze (H1), (H2), …. So bezeichnet etwa 28.2.15.3(H1) den ersten registrierten Hilfssatz im Beweis zu Theorem 28.2.15.3; die erste Hauptaussage wird als Teil (i) dieses Theorems bezeichnet. Damit sind beide Nummerierungen auch bei zusätzlichen Hilfssätzen eindeutig unterscheidbar.

Definition 1.2.5.2 (Axiom)**.** Ein **Axiom** ist eine Formel φ der Sprache $\mathcal{L}$, die wir in einer Theorie *ohne Beweis* als gültig voraussetzen. Im Sinne der oben gegebenen KalkülDefinition ($\mathsf{Ax} \subseteq \text{Formeln}(\mathcal{L})$) sind Axiome also stets *Formeln*, keine Sequenzen.

Im Text wird ein Axiom durch eine Überschrift wie

Axiom 3.8 (Menge geordneter Paare)

gekennzeichnet.

Es folgt der Kontext, z. B. in der Form

$$\text{Mengen: } M, N \qquad \text{Relationen/Funktionen: } F \subseteq M \times N.$$

Danach folgt die betreffende Formel φ.

Wir verwenden die Kurznotation $\vdash$, $[P]\dot{:}Q$, $|_x$ bei Axiomen im Allgemeinen *nicht*; wo wir Axiome gelegentlich in Sequenzform umformulieren, ist dies ausdrücklich als *metalogische* Umschreibung zu verstehen, nicht als Teil der eigentlichen Axiomformulierung.

Bemerkung. Damit bleiben die „aussagenlogischen Schlussregeln“ des natürlichen Schließens klar von Axiomen getrennt: Sie gehören zur Menge Reg des Kalküls und werden mit Hilfe der metalogischen Kurznotation beschrieben, sind aber selbst *keine* Axiome einer Theorie. Der Begriff des Kalküls aus der oben gegebenen Definition bleibt dadurch unverändert korrekt.

Definition 1.2.5.3 (Definition)**.** Eine **Definition** führt einen neuen Begriff oder ein neues Symbol ein, indem angegeben wird, durch welche Eigenschaften es bestimmt ist. Im Text wird eine Definition durch eine Überschrift wie

Definition 3.5 (Teilmenge)

gekennzeichnet. Danach folgen der Kontext (z. B. „Mengen: M, N“) und eine Formel, die den neuen Begriff beschreibt, etwa

$$M \subseteq N :\Leftrightarrow \forall x\,(x \in M \to x \in N).$$

In diesem Beispiel wird das Symbol $\subseteq$ eingeführt und als Abkürzung für eine bereits bekannte Formel erklärt.

In Definitionsblöcken verwenden wir in der Regel keine Subbeweis oder EigenvariablenMarkierungen wie $[P]\vdots Q$ oder $|_x$, da Definitionen vor allem neue Schreibweisen fixieren. Streng genommen wäre ihre Verwendung dort aber möglich, da auch Definitionen letztlich durch Formeln in $\mathcal{L}$ charakterisiert werden.

2.6 Arten von Definitionen

In diesem Abschnitt verwendete Symbole

Aussagen:	$A,\ B,\ C,\ \varphi$
Prädikatensymbole:	$P,\ Q,\ R$
Terme:	$t_1,\ \ldots,\ t_n$
Neue Symbole:	$S,\ \sigma,\ \iota$

In diesem Abschnitt beschreiben wir, in welcher Form wir neue Symbole zur bereits festgelegten Sprache $\mathcal{L}$ hinzufügen. Alle Definitionen sind dabei *syntaktisch* zu verstehen: Das zugrundeliegende logische Kalkül (insbesondere die Schlussregeln des natürlichen Schließens) bleibt unverändert, wir führen lediglich neue Schreibweisen ein, die durch bereits vorhandene Ausdrücke erklärt werden.

2.6.1 Früh verwendete metasprachliche Quantornotation

Die folgenden Abkürzungen werden bereits in den Definitionen dieses Abschnitts benötigt. Wir ziehen sie deshalb an diese Stelle vor; ihre metasprachliche Rolle wird im Abschnitt „Metanotation und Metaregeln“ systematisch eingeordnet.

Definition 1.2.6.1 (Beschränkte Quantoren und kommagetrennte Variablen)**.** Sei $P(x)$ eine Formel, A ein Träger und y eine für die jeweilige Formel frische Variable. Zunächst vereinbaren wir die Grundabkürzungen

$$\begin{aligned}
\forall x \in A\, P(x) &:= \forall x \big(x \in A \to P(x)\big),\\
\exists x \in A\, P(x) &:= \exists x \big(x \in A \wedge P(x)\big),\\
\exists! x\, P(x) &:= \exists x \Big(P(x) \wedge \forall y \big(P(y) \to y = x\big)\Big),\\
\exists! x \in A\, P(x) &:= \exists x \Big(x \in A \wedge P(x) \wedge \forall y \big((y \in A \wedge P(y)) \to y = x\big)\Big).
\end{aligned}$$

Die letzte Zeile fordert also sowohl die Existenz eines Elements von A mit der Eigenschaft P als auch dessen Eindeutigkeit *innerhalb von* A. Sie ist äquivalent zu $\exists! x\,(x \in A \wedge P(x))$, sofern $\exists!$ gemäß der vorhergehenden Zeile expandiert wird.

Seien nun $x_1, \ldots, x_n$ paarweise verschiedene Variablen und $n \geq 1$. Für $Q \in \{\forall, \exists\}$ setzen wir

$$Q\, x_1, \ldots, x_n\, P \quad := \quad Q\, x_1\, Q\, x_2 \cdots Q\, x_n\, P$$

und, wenn alle Variablen denselben Träger haben,

$$Q\,x_1, \ldots, x_n \in A\,P \quad :\Leftrightarrow \quad Q\,x_1 \in A\,Q\,x_2 \in A \cdots Q\,x_n \in A\,P.$$

Insbesondere bedeutet

$$\exists x_1, \ldots, x_n \in A\,P \quad \text{genau} \quad \exists x_1 \in A\,\exists x_2 \in A \cdots \exists x_n \in A\,P.$$

Entsprechend kürzen wir mehrere gleichartige Trägerannahmen durch

$$x_1, \ldots, x_n \in A \quad :\Leftrightarrow \quad x_1 \in A \wedge \big(x_2, \ldots, x_n \in A\big) \qquad (n \geq 2)$$

ab; für $n = 1$ steht die Schreibweise lediglich für $x_1 \in A$. Da die rechte Seite jeweils eine um ein Glied kürzere Liste enthält, ist dies eine wohlfundierte rekursive Definition und legt die Konjunktion ausdrücklich rechtsassoziiert fest. Die Reihenfolge der Quantoren bleibt dabei erhalten; die Kommaschreibweise behauptet insbesondere keine Vertauschungsregel. Die Kommalistenregel gilt bewusst nur für $\forall$ und $\exists$: Eine Schreibweise $\exists! x_1, \ldots, x_n\,P$ wird nicht als Verschachtelung gelesen. Eindeutige Mehrfachobjekte formulieren wir stattdessen als ein eindeutig bestimmtes Tupel.

Definition 1.2.6.2 (Mehrzeiliges System von Bedingungen)**.** Eine unter einer linken geschweiften Klammer mehrzeilig notierte Liste von Formeln lesen wir konjunktiv:

$$\begin{cases} P_1, \\ P_2, \\ \quad \vdots \\ P_m \end{cases} \quad :\Leftrightarrow \quad \mathrm{Konj}(P_1, \ldots, P_m),$$

wobei die metasprachliche Abkürzung Konj rekursiv durch

$$\mathrm{Konj}(P_1) :\Leftrightarrow P_1, \qquad \mathrm{Konj}(P_1, \ldots, P_m) :\Leftrightarrow P_1 \wedge \mathrm{Konj}(P_2, \ldots, P_m) \quad (m \geq 2)$$

festgelegt ist. Das System ist somit ausdrücklich rechtsassoziiert. Die Zeilenumbrüche und die abschließenden Kommas gehören nur zur Darstellung. In Beweisen werden die üblichen Regeln $\wedge I$ und $\wedge E$ auf die zugrunde liegende Konjunktion angewandt.

2.6.2 Explizite Definitionen

Definition 1.2.6.3 (Explizite Definition)**.** Sei $\varphi(t_1, \ldots, t_n)$ eine wohlgeformte Formel der Sprache $\mathcal{L}$, in der Terme $t_1, \ldots, t_n$ vorkommen dürfen, und sei S ein neues n-stelliges Symbol (z. B. ein neues Prädikatensymbol oder ein neues Funktionssymbol).

Eine **explizite Definition** von S schreiben wir in metasprachlicher Notation als

$$S(t_1, \ldots, t_n) \coloneqq \varphi(t_1, \ldots, t_n).$$

Damit vereinbaren wir: Überall dort, wo der Ausdruck $S(t_1, \ldots, t_n)$ vorkommt, darf er als Abkürzung für $\varphi(t_1, \ldots, t_n)$ gelesen werden – und umgekehrt. Das Symbol $\coloneqq$ gehört dabei nicht zur Sprache $\mathcal{L}$, sondern kennzeichnet lediglich eine Definition.

Bemerkung. Formal kann man eine explizite Definition durch eine Formel

$$\forall t_1, \ldots, t_n \left(S(t_1, \ldots, t_n) \leftrightarrow \varphi(t_1, \ldots, t_n)\right)$$

in der Sprache $\mathcal{L}$ ausdrücken. Für unser Kalkül interpretieren wir eine solche Definition syntaktisch über die beiden *definitorischen Regelschemata*

$$\varphi(t_1, \ldots, t_n) \vdash S(t_1, \ldots, t_n) \qquad \text{und} \qquad S(t_1, \ldots, t_n) \vdash \varphi(t_1, \ldots, t_n).$$

Das bedeutet: In Beweisen dürfen wir $S(t_1, \ldots, t_n)$ jederzeit durch $\varphi(t_1, \ldots, t_n)$ ersetzen und umgekehrt.

Ein typisches Beispiel ist die Definition der Teilmengenrelation

$$A \subseteq B \coloneqq \forall x \, (x \in A \to x \in B).$$

Syntaktisch erlaubt uns diese Definition, zwischen $A \subseteq B$ und $\forall x \, (x \in A \to x \in B)$ hin- und herzuschalten.

2.6.3 Partielle Definitionen

Definition 1.2.6.4 (Partielle Definition)**.** Seien $C(t_1, \ldots, t_n)$ und $\varphi(t_1, \ldots, t_n)$ wohldefinierte Aussagen in der Sprache $\mathcal{L}$, in denen Terme $t_1, \ldots, t_n$ vorkommen dürfen, und sei S wieder ein neues n-stelliges Symbol.

Eine **partielle Definition** von S schreiben wir metasprachlich als

$$C(t_1, \ldots, t_n) \to \big(S(t_1, \ldots, t_n) \coloneqq \varphi(t_1, \ldots, t_n)\big).$$

Damit wird $S(t_1, \ldots, t_n)$ nur *unter der Bedingung* $C(t_1, \ldots, t_n)$ als Abkürzung für $\varphi(t_1, \ldots, t_n)$ verstanden; außerhalb des durch C beschriebenen Bereichs bleibt S unbestimmt.

Bemerkung. Auch partielle Definitionen können wir syntaktisch über Regelschemata fassen. Aus

$$C(t_1, \ldots, t_n) \to \big(S(t_1, \ldots, t_n) \leftrightarrow \varphi(t_1, \ldots, t_n)\big)$$

ergeben sich etwa die beiden Regeln

$$C(t_1, \ldots, t_n), \ \varphi(t_1, \ldots, t_n) \vdash S(t_1, \ldots, t_n)$$

$$C(t_1, \ldots, t_n), \ S(t_1, \ldots, t_n) \vdash \varphi(t_1, \ldots, t_n).$$

Explizite Definitionen erhält man als Spezialfall durch die stets wahre Bedingung $C(t_1, \ldots, t_n)$, also informell $C \equiv$ „immer wahr“.

2.6.4 Implizite Definitionen

Definition 1.2.6.5 (Implizite Definition)**.** Sei σ ein neues Symbol (z. B. ein Prädikaten- oder Funktionssymbol). Eine endliche Menge von Formeln

$$\Phi(\sigma) = \{\phi_1(\sigma), \ldots, \phi_k(\sigma)\}$$

in einer erweiterten Sprache, in der σ vorkommen darf, heißt **implizite Definition** von σ, wenn wir vereinbaren:

$$\sigma \text{ soll genau so beschaffen sein, dass alle } \phi_i(\sigma) \text{ gelten.}$$

Die Formeln in $\Phi(\sigma)$ spielen dann die Rolle von „Axiomen“, die den Begriff σ charakterisieren.

Bemerkung. Wichtige Beispiele für implizite Definitionen in unserem Skript sind:

- die Zermelo–Fraenkel-Axiome als implizite Definition des zweistelligen Prädikats $\in$ (Begriff der Menge),
- die Axiome

  $$F \subseteq A \times B, \quad (x,y) \in F,\, (x,z) \in F \vdash y = z, \quad x \in A \vdash \exists y\, (x,y) \in F$$

  als implizite Definition des Begriffs „Funktion“ $F\colon A \to B$.

Ob eine gegebene Axiomenmenge $\Phi(\sigma)$ tatsächlich eine Interpretation von σ *existierend* und *eindeutig* festlegt, ist eine Frage der Semantik der jeweiligen Theorie. Diese Fragen werden wir erst später, insbesondere im Mengenlehre-Band, präzise behandeln.

In den Beispielen schreiben wir gelegentlich Sequenzen wie $(x,y) \in F,\, (x,z) \in F \vdash y = z$ als Kurzform für Aussagen, die sich durch eine einzelne Formel ausdrücken lassen, etwa

$$\forall x, y, z\, \big(((x,y) \in F \wedge (x,z) \in F) \to y = z\big).$$

Die eigentlichen Axiome einer Theorie sind stets Formeln in $\mathcal{L}$; Sequenzschreibweisen dienen nur der metasprachlichen Darstellung.

Bemerkung. Viele rekursive Definitionen (etwa die Definition von Addition und Multiplikation auf den natürlichen Zahlen) lassen sich als Spezialfälle impliziter Definitionen auffassen: Die Gleichungen für Rekursionsanfang und Rekursionsschritt bilden zusammen die Menge $\Phi(\sigma)$. Ob diese Gleichungen eine eindeutige Funktion bestimmen, ergibt sich dann aus allgemeinen Existenz- und Eindeutigkeitssätzen (z. B. dem Dedekindschen Rekursionstheorem), die wir erst nach Einführung der natürlichen Zahlen im Mengenlehre-Band formulieren.

2.6.5 Das Iota-Symbol und Iota-Definitionen

In vielen Situationen möchten wir ein Objekt bezeichnen, das durch eine Eigenschaft eindeutig charakterisiert ist. Dazu verwenden wir ein spezielles Bindungssymbol.

Definition 1.2.6.6 (Iota-Symbol)**.** Sei $P(x)$ eine Aussage über x. Falls es *genau ein* Objekt mit dieser Eigenschaft gibt, schreiben wir

$$\iota x\, P(x)$$

für „das eindeutige x, für das $P(x)$ gilt“. Formal setzen wir voraus, dass die Existenz- und Eindeutigkeitsaussage

$$\exists! x\, P(x)$$

in der betreffenden Theorie bereits bewiesen oder als Axiom vorausgesetzt ist.

Definition 1.2.6.7 (Iota-Definition)**.** Sei $P(x)$ eine wohldefinierte Eigenschaft und σ ein neues Konstantensymbol. Wenn $\exists! x\, P(x)$ gilt, können wir

$$\sigma \coloneqq \iota x\, P(x)$$

als **Iota-Definition** von σ einführen. Dabei ist σ das *Definiendum* und $\iota x\, P(x)$ das *Definiens*. Syntaktisch interpretieren wir dies wie bei expliziten Definitionen: Überall, wo σ vorkommt, darf stattdessen der Ausdruck $\iota x\, P(x)$ stehen und umgekehrt.

Bemerkung. Iota-Definitionen sind ein Spezialfall expliziter Definitionen für Konstanten: eine bewiesene oder geforderte Aussage der Form $\exists! x\, P(x)$ wird in einem neuen Symbol σ „gebündelt“. Typische Beispiele sind:

- die Definition der leeren Menge als $\emptyset \coloneqq \iota O\, \forall x\, (x \notin O)$,
- die Definition von Supremum, Infimum oder anderen eindeutig bestimmten Objekten in geordneten Strukturen.

2.6.6 Schematische Schreibweise mit Parametern

In vielen Axiomen und Sätzen lassen wir einige Symbole (etwa A, B, F, x) *frei* im formalen Kern stehen und geben in den Kontextzeilen nur an, wie diese Symbole zu lesen sind, z. B.

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $F\colon A \to B$

Solche Blöcke sind stets *schematisch* zu verstehen: Die freien Buchstaben $A, B, F, \ldots$ stehen für beliebige Objekte der jeweils angegebenen Art. Formal entspricht dies einer stillschweigenden Allquantifikation über diese Parameter.

Beispiel (Extensionalität). Das Axiom der Extensionalität notieren wir etwa als

$$\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B) \vdash A = B,$$

mit Kontextzeile:

Mengen: $A,\ B$

Die präzise Lesart in der Sprache der Mengenlehre ist

$$\forall A\,\forall B\,\big(\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B) \to A = B\big).$$

Die Sequenzschreibweise ist also eine metasprachliche Kurzform für diese vollständig quantifizierte Formel, wobei A, B als beliebige, aber feste Mengen zu verstehen sind.

Bemerkung. Allgemein gilt: In den Kontextzeilen eines Theorems oder Axioms werden die freien Buchstaben des formalen Kerns aufgelistet und ihrem Typ zugeordnet (Mengen, Funktionen, Prämissenmengen usw.). Eine Aussage der Form

$$\Phi(A_1, \ldots, A_n) \vdash \Psi(A_1, \ldots, A_n)$$

ist dann als Kurzform der vollständig quantifizierten Formel

$$\forall A_1 \ldots \forall A_n\,\big(\Phi(A_1, \ldots, A_n) \to \Psi(A_1, \ldots, A_n)\big)$$

zu verstehen (gegebenenfalls ergänzt um weitere in den Kontextzeilen genannte Bedingungen).

In Beweisen arbeiten wir meist direkt mit der Sequenzschreibweise: Sobald für konkrete Objekte $A_1, \ldots, A_n$ die Voraussetzung $\Phi(A_1, \ldots, A_n)$ gezeigt ist, darf die Schlussformel $\Psi(A_1, \ldots, A_n)$ mit Verweis auf das entsprechende Theorem oder Axiom eingeführt werden. Die dazu gehörigen Allquantor- und Implikationsschritte werden nicht jedes Mal ausgeschrieben, sondern durch das schematische $\vdash$ mitabgedeckt.

Gebündelte Voraussetzungen. Mehrere gemeinsam verwendete Voraussetzungen dürfen in einer Zeile als $\mathrm{Konj}(P_1, \ldots, P_n)$ stehen. Ist diese Zeile eine Annahme, so trägt sie nur einen Annahmeindex. Bei Regel-, Theorem- und Definitionsverweisen darf eine solche Quelle unmittelbar den von der jeweiligen instanziierten Voraussetzung geforderten Konjunkt liefern; die dafür nötigen Anwendungen von $\wedge E$ werden ausgelassen. Derselbe Verweis darf für verschiedene Eingabestellen wiederholt werden. Auch darf eine konjunktive Voraussetzung durch mehrere Einzelquellen belegt werden; dabei wird die entsprechende Konjunktionseinführung mitverstanden. Umgekehrt kann eine Konjunktionsquelle mehrere zusammengehörige Voraussetzungen belegen. Die Zuordnung muss aus dem instanziierten Schema und den Quellen eindeutig hervorgehen und deren Reihenfolge erhalten; andernfalls sind die Konjunktionsschritte explizit anzugeben.

Beispielsweise dürfen für $T\colon P, Q \vdash R$ und eine Zeile $i\colon P \wedge Q$ sowohl $T(i,i)$ als auch $T(i)$ geschrieben werden: Die erste Eingabestelle erhält P, die zweite Q. Für $S\colon P \wedge Q \vdash R$ sowie $j\colon P$ und $k\colon Q$ steht $S(j,k)$ für $S(\wedge I\,(j,k))$. Die Abhängigkeitsmenge bleibt die Vereinigung der Abhängigkeiten aller verwendeten Quellen. Diese Vereinbarung kürzt ausschließlich $\wedge E$ und $\wedge I$ ab; andere Zwischenschlüsse werden dadurch nicht mitbegründet.

Bemerkung (Teilableitungen als Definitionsargumente). Bei einer Begriffs- oder Strukturdefinition, die durch geforderte Eigenschaften charakterisiert ist, können Definitionsargumente auch Teilableitungen sein. Wir schreiben schematisch

$$D([i_1, \dots, i_r]\vdots j, \dots).$$

Dabei sind $i_1, \dots, i_r$ die lokalen Annahmezeilen und j ist die Schlusszeile der betreffenden Teilableitung. Nur die angegebenen lokalen Annahmen werden beim Definitionsschluss aufgehoben; die übrigen offenen Annahmen bleiben bestehen. Lokal eingeführte Parameter sind beliebig zu wählen und dürfen in diesen verbleibenden offenen Annahmen nicht frei vorkommen. Im Schluss der Teilableitung dürfen sie dagegen frei auftreten. Eine zusätzliche Kennzeichnung wie $|_x$ ist dafür nicht erforderlich. Die Schreibweise fasst lediglich die zugehörigen Anwendungen von $\to I$ und $\forall I$ zusammen; sie führt keine neue Schlussregel ein.

Gehören die lokalen Voraussetzungen $P_1, \dots, P_n$ zu demselben Teilbeweis, dürfen sie auch durch eine einzige Annahmezeile $i\colon \mathrm{Konj}(P_1, \dots, P_n)$ eingeführt werden. Die Schreibweise $[i]\vdots j$ erfüllt dann die Schemaprämisse $[P_1, \dots, P_n]\vdots Q$, wobei j die Schlussformel Q trägt. Beim Entladen wird der eine Index i entfernt und damit die ganze Konjunktionsannahme aufgehoben, nicht bloß ein einzelner Konjunkt. Alle übrigen Abhängigkeiten und Eigenvariablenbedingungen gelten unverändert; die lokalen Parameter dürfen insbesondere in den nach dieser Entladung verbleibenden offenen Annahmen nicht frei vorkommen. Die vollständige Herleitung erhält man, indem man die Konjunktion mit $\wedge E$ zerlegt beziehungsweise aus den einzelnen lokalen Annahmen mit $\wedge I$ bildet.

2.7 Übersicht über die elementaren Schlussregeln

Symbol	Regeltyp	Abstraktes Regelschema
$\wedge$	Einführung	$P,\ Q\ \vdash_{\wedge I}\ P \wedge Q$
	Eliminierung	$P \wedge Q\ \vdash_{\wedge E_1}\ P, \quad P \wedge Q\ \vdash_{\wedge E_2}\ Q$
$\vee$	Einführung	$P\ \vdash_{\vee I_1}\ P \vee Q, \quad Q\ \vdash_{\vee I_2}\ P \vee Q$
	Eliminierung	$P \vee Q,\ [P]\vdots R,\ [Q]\vdots R\ \vdash_{\vee E}\ R$
$\rightarrow$	Einführung	$[P]\vdots Q\ \vdash_{\rightarrow I}\ P \rightarrow Q$
	Eliminierung	$P \rightarrow Q,\ P\ \vdash_{\rightarrow E}\ Q$
$\leftrightarrow$	Einführung	$P \rightarrow Q,\ Q \rightarrow P\ \vdash_{\leftrightarrow I}\ P \leftrightarrow Q$
	Eliminierung	$P \leftrightarrow Q\ \vdash_{\leftrightarrow E_1}\ P \rightarrow Q, \quad P \leftrightarrow Q\ \vdash_{\leftrightarrow E_2}\ Q \rightarrow P$
$\neg$, $\bot$	Einführung von $\bot$	$P,\ \neg P\ \vdash_{\bot I}\ \bot$
	Einführung von $\neg$	$[P]\vdots \bot\ \vdash_{\neg I}\ \neg P$
	Eliminierung von $\neg$	$[\neg P]\vdots \bot\ \vdash_{\neg E}\ P$
$\forall$	Einführung	$P(x)\ \vert_x \vdash_{\forall I}\ \forall x\, P(x)$
	Eliminierung	$\forall x\, P(x)\ \vdash_{\forall E}\ P(t)$
$\exists$	Einführung	$P(t)\ \vdash_{\exists I}\ \exists x\, P(x)$
	Eliminierung	$\exists x\, P(x),\ P(x)\vdots Q\ \vert_x \vdash_{\exists E}\ Q$
$=$	Einführung	$\vdash_{=I}\ t = t$
	Eliminierung	$t = u,\ P(t)\ \vdash_{=E}\ P(u)$

Die klassische Regel $\neg E$ entlaedt die fuer den Widerspruchsbeweis angenommene Negation. Ihre Abhaengigkeitsmenge ist diejenige der Widerspruchszeile ohne den Index dieser Annahme. Bei $\forall E$, $\exists I$ und $= E$ sind Einsetzungen stets kollisionsfrei: Kein freies Vorkommen einer Variable des eingesetzten Terms darf durch einen Quantor eingefangen werden.

2.7.1 Kurznotation für iterierte Gleichheitselimination

Definition 1.2.7.1 (Iterierte Gleichheitselimination in Beweistabellen)**.** Seien $k \geq 1$, und seien in einer Beweistabelle Gleichheiten $E_1, \ldots, E_k$ durch die Verweise $i_1, \ldots, i_k$ sowie eine Ausgangsformel F_0 durch den Verweis j gegeben. Gibt es Formeln $F_1, \ldots, F_k$, sodass für jedes $r \in \{1, \ldots, k\}$ die Formel F_r aus E_r und F_{r-1} durch eine gewöhnliche Anwendung von $= E$ folgt, so dürfen wir die ausgelassenen Zwischenzeilen durch

$$= E(i_1, \ldots, i_k, j)$$

abkürzen. Das letzte Argument bezeichnet also stets die Ausgangsformel; die davorstehenden Argumente bezeichnen in ihrer Anwendungsreihenfolge die verwendeten Gleichheiten. Für $k = 1$ erhalten wir die elementare Schreibweise $= E(i_1, j)$.

Beispielsweise steht

$$= E(i_1, i_2, j)$$

bei den ersten drei Zeilen der folgenden Tabelle kurz für die beiden anschließend ausgeschriebenen Schritte:

I_{i_1}	(i_1)	$s = t$	$\cdots$
I_{i_2}	(i_2)	$u = v$	$\cdots$
I_j	(j)	$P(s, u)$	$\cdots$
$I_{i_1} \cup I_j$	(m_1)	$P(t, u)$	$= E(i_1, j)$
$I_{i_1} \cup I_{i_2} \cup I_j$	(m_2)	$P(t, v)$	$= E(i_2, m_1)$.

Sind $I_{i_1}, \ldots, I_{i_k}$ und I_j die Abhängigkeitsmengen der zitierten Zeilen, so trägt die Schlusszeile genau die Abhängigkeitsmenge

$$I_j \cup I_{i_1} \cup \cdots \cup I_{i_k}.$$

Insbesondere darf die Kurznotation keine zusätzliche, nicht durch einen ihrer Verweise belegte Abhängigkeit erhalten. Wird eine Gleichheit entgegen ihrer notierten Richtung benötigt, ist in der vollständigen Herleitung zuvor ihre aus $= I$ und $= E$ ableitbare symmetrische Form einzusetzen.

Bemerkung. Die Schreibweise mit mehr als zwei Argumenten ist keine neue elementare Schlussregel und auch keine gleichzeitige Ersetzung. Sie ist ausschließlich eine Abkürzung für eine endliche Folge einzeln prüfbarer Anwendungen der bereits definierten Regel $= E$. Sie ist nur zulässig, wenn alle ausgelassenen Zwischenformeln tatsächlich gebildet werden können.

Gleichheitselimination in umgekehrter Richtung. Sind $i\colon s = t$ und $j\colon P(t)$ gegeben, schreiben wir

$$= E^{\leftarrow}(i, j)$$

für die Herleitung von $P(s)$. Dabei ist i die Gleichheitsquelle und j die Ausgangsformel. Diese Kurznotation expandiert vollständig zu

$$\begin{array}{llll} \varnothing & (m_1) & s = s & = I \\ I_i & (m_2) & t = s & = E(i, m_1) \\ I_i \cup I_j & (m_3) & P(s) & = E(m_2, j). \end{array}$$

Der mittlere Schritt verwendet die Formel $u = s$ als Ersetzungskontext und gewinnt so die symmetrische Gleichheit. Die Abhängigkeitsmenge des Schlusses ist genau $I_i \cup I_j$. Es handelt sich um keine neue elementare Schlussregel; die bereits festgelegte Richtung von $= E$ bleibt unverändert. Wie bei $= E$ müssen alle Einsetzungen kollisionsfrei sein.

2.7.2 Kurznotation für iterierte Konjunktionseinführung

Definition 1.2.7.2 (Iterierte Konjunktionseinführung und Wiederholung)**.** Seien $n \geq 1$ und $P_1, \ldots, P_n$ Formeln. Sind die Formeln P_i in einer Beweistabelle durch die Ableitungen ρ_i begründet, so schreiben wir

$$\wedge I^*(\rho_1, \ldots, \rho_n)$$

als Kurznotation für die rechtsassoziierte Bildung von $\mathrm{Konj}(P_1, \ldots, P_n)$ durch endlich viele Anwendungen von $\wedge I$. Für $n = 1$ bezeichnet die Schreibweise lediglich die bereits vorliegende Ableitung von P_1; für $n \geq 2$ werden genau $n - 1$ Anwendungen von $\wedge I$ ausgelassen.

Wird dasselbe Ableitungsschema ρ für sämtliche Zielkonjunkte verwendet, schreiben wir dafür

$$\wedge I^*(\mathrm{Wdh}_n(\rho\,;\, \sigma_1 \mid \cdots \mid \sigma_n)).$$

Hier bezeichnet σ_i die vollständige Quellenangabe für die i-te Instanz; sie kann selbst verschachtelte Regel- und Formelverweise enthalten. Benötigen alle Instanzen dieselbe Quellenangabe σ, darf die Liste durch ein einziges σ ersetzt werden. Die Zielkonjunkte $P_1, \ldots, P_n$ legen von links nach rechts die jeweilige Instanz beziehungsweise Substitution des Schemas fest.

Ein Beispiel mit gemeinsamen gebündelten Quellen ist $i\colon \mathrm{Konj}(P(a), P(b), P(c))$ und $j\colon \mathrm{Konj}(Q(a), Q(b), Q(c))$. Für das Schema $T\colon P(u), Q(u) \vdash R(u)$ begründet

$$\wedge I^*(\mathrm{Wdh}_3(T\,;\, i, j))$$

die Formel $\mathrm{Konj}(R(a), R(b), R(c))$: Jede der drei Instanzen verwendet aus i und j genau die zu ihrem Zielkonjunkt gehörigen Voraussetzungen.

Die Wiederholungsnotation ist nur zulässig, wenn jede Instanz aus den in ihrer Quellenangabe zitierten, vorangehenden Zeilen ableitbar ist. Die Abhängigkeitsmenge der Schlusszeile ist die Vereinigung der Abhängigkeitsmengen sämtlicher zitierter Zeilen. Bereits verwendete Zeilen dürfen erneut herangezogen werden; dadurch entsteht keine neue Annahme. Soll eine bereits gewonnene Zeile lediglich mehrfach als Konjunkt verwendet werden, setzen wir $\rho = \mathrm{id}$ und schreiben dafür noch kürzer

$$\wedge I^*(\mathrm{Wdh}_n(\sigma)).$$

Dies bezeichnet die metasprachliche Wiederaufnahme der durch σ zitierten Zeile und keine zusätzliche elementare Schlussregel.

Bemerkung (Ableitbarkeit der Kurznotation). Die Kurznotation führt keine neue Schlussregel ein. Ihre vollständige Herleitung ergibt sich induktiv aus der binären Regel $\wedge I$:

Fall	Ziel	Ableitung
$n = 1$	$\mathrm{Konj}(P_1) = P_1$	P_1,
$n \mapsto n+1$	$\mathrm{Konj}(P_1, \ldots, P_{n+1})$	$\dfrac{P_1 \qquad \mathrm{Konj}(P_2, \ldots, P_{n+1})}{P_1 \wedge \mathrm{Konj}(P_2, \ldots, P_{n+1})} \wedge I.$

In der zweiten Tabellenzeile liefert die Induktionsannahme den rechten Prämissenausdruck. Nach der rekursiven Definition von Konj ist die Konklusion genau das angegebene Ziel. Damit expandieren $\wedge I^*(\rho_1, \ldots, \rho_n)$, $\wedge I^*(\mathrm{Wdh}_n(\rho ; \sigma_1 \mid \cdots \mid \sigma_n))$ und die Spezialform $\wedge I^*(\mathrm{Wdh}_n(\sigma))$ stets zu einer endlichen Folge elementarer, einzeln prüfbarer Schritte.

2.7.3 Weitere (abgeleitete) Schlussregeln

Neben den elementaren Regeln aus dem letzten Abschnitt verwenden wir gelegentlich noch abgeleitete Regeln für die alternative Disjunktion $\veebar$, den Eindeutigkeitsquantor $\exists!$ und gebündelte Anwendungen der Existenzregeln.

Symbol	Regeltyp	Abstraktes Regelschema
$\veebar$	Einführung 1	$P \wedge \neg Q \ \vdash_{\veebar I_1} \ P \veebar Q$
	Einführung 2	$\neg P \wedge Q \ \vdash_{\veebar I_2} \ P \veebar Q$
	Eliminierung	$P \veebar Q,\ [P, \neg Q]\vdots R,\ [\neg P, Q]\vdots R \ \vdash_{\veebar E} \ R$
$\exists!$	Einführung	$\exists x\, P(x),\ [P(a), P(b)]\vdots a = b, \vdash_{\exists! I} \ \exists! x\, P(x)$
	Eliminierung	$\exists! x\, P(x),$ $[P(a), \forall y\, (P(y) \to a = y)]\vdots Q \mid_a, \vdash_{\exists! E} \ Q$
$\exists$	Gebündelte Einführung	$P(\vec{t}) \ \vdash_{\exists I^*} \ \exists \vec{x}\, P(\vec{x})$
	Gebündelte Eliminierung	$\exists \vec{x}\, P(\vec{x}),\ [P(\vec{a})]\vdots Q \mid_{\vec{a}} \vdash_{\exists E^*} \ Q$

Bemerkung. In den Regelschemata für den Eindeutigkeitsquantor $\exists!$ gehen wir stillschweigend davon aus, dass die in den Subbeweisen verwendeten Variablen (etwa a, b) als Eigenvariablen gewählt werden, d. h. sie kommen außerhalb dieser Subbeweise nicht frei vor. Formal lassen sich die Regeln aus einer geeigneten expliziten Definition von $\exists!$ ableiten.

Bemerkung (Gebündelte Existenzregeln). $\vec{x} = (x_1, \ldots, x_n)$ bezeichnet eine endliche Folge von Variablen. Die Regeln $\exists I^*$ und $\exists E^*$ kürzen endlich viele verschachtelte Anwendungen von $\exists I$ beziehungsweise $\exists E$ ab. Bei beschränkten Quantoren werden zusätzlich die durch ihre Metanotation entstehenden

Konjunktionen mit $\wedge I$ beziehungsweise $\wedge E$ behandelt. Insbesondere gilt die Kurzform

$$a_1 \in A_1, \ldots, a_n \in A_n,\ P(\vec{a}) \ \vdash_{\exists I^*}\ \exists x_1 \in A_1 \cdots \exists x_n \in A_n\, P(\vec{x}),$$
$$\exists x_1 \in A_1 \cdots \exists x_n \in A_n\, P(\vec{x}),$$
$$[a_1 \in A_1, \ldots, a_n \in A_n, P(\vec{a})]\vdots Q \mid_{\vec{a}} \vdash_{\exists E^*}\ Q.$$

Sämtliche Eigenvariablenbedingungen bleiben unverändert.

2.8 Metanotation und Metaregeln

2.8.1 Was ist eine Metadefinition?

Wir haben bisher gesehen, dass man *Definitionen* im formalen Kalkül wie *Regeln* verwenden kann: Im Beweis taucht dann etwa ein „Einführungsschritt“ auf (wenn wir von der definierten Seite zum definierenden Ausdruck wechseln) oder ein „Eliminierungsschritt“ (umgekehrt).

Metadefinitionen (auch *metasprachliche Definitionen*) liegen dagegen *außerhalb* des eigentlichen Kalküls. Man kann sie sich als reine „Abkürzungsvereinbarungen“ auf der *Meta-Ebene* vorstellen:

- Sie *erweitern* das formale System nicht und treten *nicht* als eigene Inferenzregeln im Beweis auf.
- Stattdessen legen sie fest, dass wir gewisse Schreibweisen (z. B. $t \neq u$ oder Quantoren mit einer Bedingung) nur als Kurzformen für bereits bekannte Standardformen verwenden.
- In Beweisen dürfen solche Metadefinitionen jederzeit stillschweigend benutzt werden, weil sie nur die Notation vereinfachen, nicht die zugrundeliegende Logik verändern.

2.8.2 Meta-Notation für das Nicht-Gleichheitszeichen

Definition 1.2.8.1 (Meta-Notation für Ungleichheit)**.** Seien t und u beliebige Terme. Wir führen das *Nicht-Gleichheitszeichen* als metasprachliche Abkürzung ein durch

$$t \neq u \ :=\ \neg\big(t = u\big).$$

Das Symbol $\neq$ gehört damit nicht zur eigentlichen Objektsprache $\mathcal{L}$, sondern ist nur eine Kurzschreibweise: Überall, wo $t \neq u$ steht, kann ebenso gut $\neg(t = u)$ geschrieben werden, und umgekehrt.

Bemerkung. Wir brauchen für $\neq$ keine eigenen Schlussregeln: In Beweisen arbeiten wir immer mit der zugrundeliegenden Formel $\neg(t = u)$. $\neq$ ist lediglich eine bequemere Schreibweise.

2.8.3 Meta-Regeln und ihre Anwendung

Meta-Regeln sind bereits bewiesene Theoreme oder allgemeine Schlussmuster, die wir später wie „fertige Werkzeuge“ verwenden. Sie *erweitern* das formale System nicht, sondern dienen nur dazu, Beweise kürzer und übersichtlicher aufzuschreiben.

- Nach einmaliger Einführung darf eine Meta-Regel an jeder passenden Stelle im Beweis stillschweigend benutzt werden.
- Die formale Korrektheit bleibt gewahrt, weil jede Meta-Regel selbst im Kalkül des natürlichen Schließens bewiesen wurde (oder auf Axiomen beruht).

Später werden wir einige besonders häufig verwendete Meta-Regeln gesondert hervorheben (z. B. Varianten des indirekten Beweises oder Beweisschemata für „Fallunterscheidung“) und im Text darauf verweisen, wenn wir sie anwenden.

2.8.4 Meta-Regel: Ersetzung äquivalenter Teilausdrücke

Neben den bisher genannten Meta-Regeln verwenden wir im weiteren eine Meta-Regel, die das Bikonditional $\leftrightarrow$ ähnlich wie das Gleichheitszeichen behandelt.

Definition 1.2.8.2 (Meta-Regel der Äquivalenzersetzung)**.** Seien P und Q Formeln der Sprache $\mathcal{L}$, und sei $\varphi(P)$ eine Formel, in der P an einer ausgezeichneten Stelle als (Teil-)Formel vorkommt. Dann verwenden wir das folgende metalogische Regelschema:

$$P \leftrightarrow Q,\ \varphi(P) \ \vdash\ \varphi(Q).$$

Analoge gilt in umgekehrter Richtung:

$$P \leftrightarrow Q,\ \varphi(Q) \ \vdash\ \varphi(P).$$

Die Schreibweise $\varphi(P)$ ist dabei rein metasprachlich: Sie steht für eine beliebige Formel, in der an einer markierten Stelle P als Teilausdruck vorkommt; $\varphi(Q)$ entsteht durch Ersetzung genau dieser ausgezeichneten Vorkommensstelle von P durch Q.

Bemerkung. Diese Meta-Regel ist vollständig aus den elementaren Regeln für $\leftrightarrow$ ableitbar: Aus $P \leftrightarrow Q$ folgen zunächst $P \to Q$ und $Q \to P$ mittels $\leftrightarrow E_1$ und $\leftrightarrow E_2$. Durch wiederholte Anwendung der Implikationselimination ($\to E$) in einem geeigneten Hilfsbeweis lässt sich dann zeigen, dass aus einem Beweis von $\varphi(P)$ auch ein Beweis von $\varphi(Q)$ entsteht (und umgekehrt). Die

Meta-Regel erweitert das Kalkül also nicht, sondern fasst nur ein allgemeines, bereits beweisbares Schlussmuster in kompakter Form zusammen.

In Beweistabellen können wir die Anwendung dieser Meta-Regel ggf. durch einen eigenen Regellabel (etwa $\leftrightarrow$-Subst) kennzeichnen; formal handelt es sich jedoch um die Verwendung eines bereits bewiesenen Theorems und nicht um eine neue elementare Schlussregel.

2.8.5 Meta-Regel: Kettenschreibweise für transitive Relationen

Bemerkung (Kettenschreibweise für transitive Relationen)*.* Viele der in der Logik verwendeten zweistelligen Ausdrücke verhalten sich (wie wir später noch präzise zeigen werden) transitiv auf einer geeigneten Klasse von Objekten. Typische Beispiele sind

- die Implikation $\rightarrow$ und das Bikonditional $\leftrightarrow$ auf Formeln,
- die Gleichheit $=$ auf Termen.

Für solche Relationen verwenden wir metasprachlich eine *Kettenschreibweise*: Aus einer Folge

$$X_0 \mathsf{R} X_1,\ X_1 \mathsf{R} X_2,\ \ldots,\ X_{n-1} \mathsf{R} X_n$$

machen wir kurz

$$X_0 \mathsf{R} X_1 \mathsf{R} \ldots \mathsf{R} X_n.$$

Diese Schreibweise ist nur eine Abkürzung für die iterierte Anwendung des entsprechenden Transitivitätssatzes. Konkret sprechen wir etwa von einer „Implikationskette“

$$P_0 \rightarrow P_1 \rightarrow \cdots \rightarrow P_n,$$

von einer „$\leftrightarrow$-Kette“

$$P_0 \leftrightarrow P_1 \leftrightarrow \cdots \leftrightarrow P_n$$

oder von einer „Gleichheitskette“

$$t_0 = t_1 = \cdots = t_n.$$